

Calvin da Costa Soares

Engenheiro Backend | Sistemas Financeiros de Alta Disponibilidade & Agentes de IA

Niterói / Rio de Janeiro – Brasil • +55 21 99230-3043 • calvinsoares17@gmail.com

[Linkedin](#) • [GitHub: CalvinSoares](#) • [Portfólio: calvinsoares.vercel.app](#)

RESUMO

Engenheiro de Software com atuação profissional desde 2022 e foco em backend financeiro: motores de pagamento projetados para mais de 600 mil transações diárias, modelo de saldo em Ledger (append-only), conciliação, idempotência e arquitetura orientada a eventos com filas (RabbitMQ/SQS). Experiência em Java com Spring Boot e arquitetura hexagonal em produção, além de Node.js/TypeScript. Atualmente aplicando engenharia de agentes de IA sobre sistemas financeiros — integração de LLMs, MCP, function calling e RAG — com a mesma disciplina de engenharia determinística: testes, guardrails, avaliação de outputs e observabilidade de decisões.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PagLemon — Engenheiro Full Stack Pleno (*dezembro/2025 – julho/2026*)

- Liderei a evolução técnica da plataforma de pagamentos, migrando do processamento síncrono para uma arquitetura orientada a eventos.
- Integrei múltiplos provedores de pagamento desacoplados (ex.: Stripe, 7Trust, Simpay) utilizando os padrões de projeto Factory e Adapter.
- Redesenhei o fluxo ponta a ponta (API Gateway → serviços → filas → workers → ledger/conciliação), separando a ingestão de webhooks do processamento financeiro com mensageria (RabbitMQ e/ou SQS) para garantir resiliência, reprocessamento e escalabilidade.
- Reestruturei o modelo de saldo para o padrão Ledger (append-only), elevando a auditabilidade e reduzindo contenção e concorrência no banco de dados.
- Apoiei a migração da infraestrutura para Kubernetes com GitOps (ArgoCD), organizando workloads em pods, gerenciando ingress controllers e padronizando processos de deploy e rollback entre ambientes.
- Consolidei a camada cloud com serviços gerenciados AWS (RDS para PostgreSQL, SQS para filas e EC2 para workloads específicos).
- Fortaleci a observabilidade com métricas, logs e traces (Prometheus, Grafana, Loki), correlacionados por Trace/Correlation IDs.
- Automatizei provisionamento e governança via IaC (Terraform/Terragrunt) e estabeleci rotinas de gerência de configuração com Ansible.

Stack principal: Node.js, TypeScript, Express, NestJS, PostgreSQL, Redis, AWS (SQS, RDS, EC2), Docker, Kubernetes, Nginx, CI/CD.

GS Company — Engenheiro Full Stack Pleno (*dezembro/2024 – novembro/2025*)

- Atuei no desenvolvimento de um ecossistema de CRM de alta performance voltado à gestão massiva de leads, implementando funcionalidades de ponta a ponta no frontend e no backend.
- Desenvolvi e integrei um motor de automação baseado em macros customizáveis, permitindo fluxos de trabalho dinâmicos e melhorando o engajamento e a taxa de conversão de vendas dos usuários da plataforma.

Freelance — Desenvolvedor Full Stack (autônomo) (*2022 – atual, em paralelo*)

- Atuação direta com clientes na concepção, desenvolvimento e entrega de aplicações web e mobile de ponta a ponta — do levantamento do requisito ao deploy e à sustentação em produção.
- Desenvolvi sistema interno de gestão para empresa do setor rodoviário, substituindo o controle anual de processos em planilhas por aplicação web com banco de dados, reduzindo retrabalho e erro manual.
- Desenvolvi e publiquei aplicativo mobile em React Native, responsável por todo o ciclo: arquitetura, implementação, build e entrega ao cliente.
- Entregas recorrentes de APIs REST, integrações com serviços de terceiros (pagamento, e-mail e storage) e painéis administrativos, com responsabilidade integral por prazo, comunicação com o cliente e manutenção.

Stack: TypeScript, Node.js, React/Next.js, React Native, PostgreSQL, MongoDB, Docker, deploy em VPS e nuvem.

PROJETOS SELECIONADOS

- **QuackLinks — SaaS completo com backend Java em produção:** API REST em Java 21 / Spring Boot com arquitetura hexagonal e 16 módulos de domínio: autenticação (Spring Security + JWT), billing com Stripe (webhooks com idempotência por evento, máquina de estados e reconciliação com o provedor), upload para S3, analytics, rate limiting com Bucket4j/Redis, migrações Flyway em PostgreSQL, observabilidade (Actuator + Prometheus) e documentação OpenAPI. Testes unitários, de integração (Spring Boot Test + H2) e E2E; build Maven; deploy via Docker Compose em VPS. Frontend em Vue 3.
- **Agente BACEN — agente de IA para dados bancários:** Quarkus + LangChain4j: function calling sobre APIs públicas do Banco Central (séries SGS), RAG de normativos públicos do PIX com pgvector, guardrails com validação de output e aprovação human-in-the-loop para ações sensíveis, suíte de avaliação com perguntas-gabarito e taxa de acerto, tracing de decisões do agente e MCP server expondo as ferramentas.
- **DevMappa — plataforma de estudo de arquitetura de software:** 33 conceitos (design patterns, princípios, arquitetura) em 4 trilhas, construtor de arquitetura com simulador e export de ADR, quiz e revisão espaçada. Next.js (SSG), TypeScript, Tailwind, React Flow; motor de regras puro e determinístico com 350 testes (Vitest).

HABILIDADES TÉCNICAS

- **IA & Agentes:** integração de LLMs via API (Anthropic/Claude), MCP — Model Context Protocol (uso diário e construção de skills de integração para API de pagamentos PIX), engenharia de prompt aplicada a comportamento de agentes (system prompts, guardrails, avaliação de outputs), function calling / tool use, RAG com pgvector, human-in-the-loop; LangChain4j (projeto Agente BACEN).
- **Java & Spring:** Java 21, Spring Boot (Web MVC, Security, Data JPA, Validation, Actuator), Flyway, arquitetura hexagonal (Ports & Adapters), JWT, rate limiting (Bucket4j + Redis), OpenAPI/Swagger, Maven, Spring Boot Test/H2; Quarkus em adoção (Agente BACEN).
- **Backend & Mensageria:** Node.js, TypeScript, NestJS, AWS SQS, RabbitMQ, BullMQ, Redis, Socket.IO (Redis Adapter), JWT, idempotência e webhooks resilientes.
- **Engenharia Financeira:** Padrão Ledger (append-only), integração de gateways de pagamento, sistemas de saque (payout), conciliação financeira e máquinas de estado de cobrança.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL (otimização de performance, índices covering, PgBouncer), MySQL, SQL avançado, MongoDB, Redis, Supabase.
- **DevOps & Observabilidade:** Terraform, Terragrunt, Ansible, ArgoCD, Docker, Kubernetes, Nginx, stack LGTM (Loki, Grafana, Prometheus), GitHub Actions, CI/CD, Jenkins.
- **Frontend:** Next.js, React, Vue 3, JavaScript, HTML, CSS, Tailwind, Zustand, Storybook, TanStack Query.
- **Testes & Ferramentas:** Jest, Vitest, Playwright, Spring Boot Test, H2, Git, Maven, Linux.
- **Metodologias & Soft Skills:** Cultura Ágil (Scrum, Kanban), comunicação eficaz, trabalho em equipe, autonomia em ambiente remoto, resolução de problemas.

FORMAÇÃO

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas — Anhanguera (2023 – 2025)

IDIOMAS

- **Português:** nativo.
- **Inglês:** avançado.
- **Francês:** intermediário.